

Álgebra Linear para Engenharia

Licenciatura em Engenharia Biomédica

Teste 1 - A



Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática

25 outubro 2023

Duração: 2 horas

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

I

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**Cada resposta corretamente assinalada vale 0.75;
respostas incorretamente assinaladas têm cotação -0.25.**

1. Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

a) $X = 2A^{-1}$.

☒	☐
----------------------------------	-----------------------

b) $b^T A b = 1$.

☒	☐
----------------------------------	-----------------------

c) b é a única solução do sistema $Ax = b$.

☒	☐
----------------------------------	-----------------------

d) Se x é solução do sistema $A^T x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, então a primeira coluna de A^{-1} é x .

☐	☒
-----------------------	----------------------------------

c) Como a matriz A é invertível (alínea a)), o sistema $Ax = b$ tem solução única. Basta agora verificar que $Ab = b$.

d) A primeira coluna de $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ é x , ou seja, a primeira linha de A^{-1} é x ; note-se que a matriz A não é simétrica, pelo que a sua inversa também não o é.

2. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

a) $\text{car}(A) = 3$. [$\text{car}(A) = 2$]

☐	☒
-----------------------	----------------------------------

b) $\text{car}(A^T) = 3$. [$\text{car}(A^T) = 2$]

☐	☒
-----------------------	----------------------------------

c) As soluções do sistema $Ax = 0$ são da forma $(-\alpha, -\alpha - \beta, \alpha, \beta)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

☒	☐
----------------------------------	-----------------------

d) A é equivalente por linhas à matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

☒	☐
----------------------------------	-----------------------

Esta matriz é a forma em escada reduzida de A .

3. Seja A uma matriz de ordem 5×5 , tal que $\det(A) = 3$ e seja B uma matriz não nula de ordem 5×3 .

V F

- a) $\det(2A^T A^{-1}) + \det(A^2) = 11$. ☐ ☒
- b) $\text{car}(A^2) = 5$. ☒ ☐
- c) $\text{car}(AB) \leq 3$. ☒ ☐
- d) O sistema $(AB)^T x = 0$ tem grau de indeterminação 2. ☐ ☒
- e) A não pode ser antissimétrica. ☒ ☐
- a) $\det(2A^T A^{-1}) + \det(A^2) = 2^5 \det(A^T) \det(A^{-1}) + \det(A)^2 = 41$
- b) Como A é invertível, A^2 também é invertível, pelo que $\text{car}(A^2) = \text{car}(A) = 5$.
- c) Como AB é uma matriz de ordem 5×3 , a sua característica é ≤ 3 .
- d) Como $(AB)^T$ é uma matriz de ordem 3×5 , a sua característica é ≤ 3 . O sistema $(AB)^T x = 0$ é possível e indeterminado, com grau de indeterminação $5 - \text{car}((AB)^T) \geq 2$. Por exemplo, se

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

tem-se $\text{car}(AB)^T = 1$; o sistema tem grau de indeterminação 4.

e) Se A fosse antissimétrica, então $A = -A^T$, donde se conclui que $\det(A) = (-1)^5 \det(A^T)$, ou seja, $\det A = 0$.

4. Considere a matriz

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} -1 & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \alpha \\ 1 & 0 & -\alpha & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

V F

- a) $\text{car}(A_\alpha) \leq 3$. [Se $\alpha \notin \{-1, 0, 1\}$, $\text{car } A_\alpha = 4$] ☐ ☒
- b) $\det(A_2) = 1$. [$\det A_2 = 6$] ☐ ☒
- c) O complemento algébrico do elemento $(1,3)$ de A_α é $1 - \alpha^2$. [1] ☐ ☒
- d) O elemento na posição $(3,1)$ de A_2^{-1} é $-\frac{1}{6}$. [$\frac{1}{6}$] ☐ ☒
- e) Se B é a matriz de ordem 2×4 , cujos elementos são os elementos das duas últimas linhas de A_α , então existe um valor de α para o qual $\det(BB^T) = \det(B^T B)$. ☐ ☒
- [$\det(BB^T) = 1 + 2\alpha^2$ e $\det(B^T B) = 0$]

II

Responda às questões deste grupo, numa folha de exame, apresentando todos os cálculos efetuados.

1. [5 valores] Considere um sistema $Ax = b$ cuja matriz ampliada é

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2\alpha & 0 \\ 2 & \beta - 4 & 3\alpha & \alpha + 1 \\ 2 & 0 & 3\alpha & 3 \end{array} \right), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

a) Reduza a matriz dada à forma em escada, apresentando todas as operações realizadas.

$$\begin{aligned} (A | b) &\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & \beta - 4 & 3\alpha & \alpha + 1 \\ 0 & 1 & 2\alpha & 0 \\ 2 & 0 & 3\alpha & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & \beta - 4 & 3\alpha & \alpha + 1 \\ 0 & 1 & 2\alpha & 0 \\ 0 & 4 - \beta & 0 & 2 - \alpha \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - (4 - \beta)L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & \beta - 4 & 3\alpha & \alpha + 1 \\ 0 & 1 & 2\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 2\alpha(\beta - 4) & 2 - \alpha \end{array} \right) \end{aligned}$$

b) Classifique o sistema, em função do valor de α e β , quanto à existência e unicidade de solução.

- Para $\alpha = 0$, o sistema é impossível (seja qual for o valor de β);
- Para $\alpha \neq 2$ e $\beta = 4$, o sistema é também impossível;
- Para $\alpha = 2$ e $\beta = 4$, o sistema é possível e indeterminado;
- Para $\alpha \neq 0$ e $\beta \neq 4$, o sistema é possível e determinado.

c) Resolva o sistema que se obtém fazendo $\alpha = 2$ e $\beta = 4$.

Quando $\alpha = 2$ e $\beta = 4$ o sistema é possível e indeterminado (ver alínea a)); a matriz ampliada do sistema é equivalente à matriz $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, à qual corresponde o sistema $\begin{cases} 2x + 6z = 3 \\ y + 4z = 0 \end{cases}$.

O correspondente conjunto solução é $\{(\frac{3}{2} - 3z, -4z, z), z \in \mathbb{R}\}$.

d) Justifique que a matriz

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

é invertível e calcule a segunda coluna de M^{-1} .

A matriz M é a matriz que se obtém de A fazendo $\alpha = 1$ e $\beta = 2$, valores para os quais $\text{car}(A) = 3$, pelo que a matriz M é invertível.

A segunda coluna de M^{-1} obtém-se resolvendo o sistema:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

cuja solução é $(-\frac{3}{8} \quad -\frac{1}{2} \quad \frac{1}{4})^T$.

2. [1.5 valores] Calcule o determinante da matriz de ordem n , cujos elementos $(a_{i,j})$ são

$$a_{i,j} = \begin{cases} 0, & \text{se } i = j + 1 \\ 1, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_i \leftarrow L_i - L_{i+1}; \quad i=1, \dots, n-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B$$

Como as operações realizadas sobre as linhas da matriz A não alteram o valor do determinante e a matriz B é uma matriz triangular inferior, conclui-se que $\det A = 1$.

Outro processo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ \vdots & & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_i \leftarrow L_i - L_1; \ i=2, \dots, n} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = B$$

Usando o Teorema de Laplace ao longo da última coluna de B , obtém-se:

$$\det A = \det B = (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} = (-1)^{n+1} (-1)^{n-1} = (-1)^{2n} = 1$$